第 2 节　等差数列及其前 n 项和

（时间：60 分钟，满分：90 分）[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

1.（2026·甘肃甘南模拟）已知等差数列$\{a_n\}$的前 n 项和为 S_n，若$\frac{S_3}{3}-S_1=1$，则数列$\{a_n\}$的公差是（　　）

A. $\frac{1}{2}$　　B. 1

C. 2　　D. 3

2.（2026·安徽合肥模拟）数列$\{a_n\}$中，$a_n=a_{n+1}+2$，$a_5=18$，则 $a_1+a_2+\cdots+a_{10}=$（　　）

A. 210　　B. 190

C. 170　　D. 150

3. 已知等差数列$\{a_n\}$满足 $a_2+a_4+a_6=3$，$a_3+a_5+a_7=9$，则 $a_1+a_8=$（　　）

A. 1　　B. $\frac{3}{2}$

C. 4　　D. 8

4. 设等差数列$\{a_n\}$的前 n 项和为 S_n，若 $S_m=-3$，$S_{m+1}=0$，$S_{m+2}=4$，则 $m=$（　　）

A. 8　　B. 7

C. 6　　D. 5

5. 设等差数列$\{a_n\}$满足 $3a_8=5a_{15}$，且 $a_1>0$，S_n为其前 n 项和，则数列$\{S_n\}$的最大项为（　　）

A. S_{23}　　B. S_{24}

C. S_{25}　　D. S_{26}

6.〔多选〕若正项数列$\{a_n\}$是等差数列，且 $a_2=5$，则（　　）

A. 当 $a_3=7$ 时，$a_7=15$

B. a_4的取值范围是[5，15）

C. 当 a_7为整数时，a_7的最大值为 29

D. 公差 d 的取值范围是（0，5）

7. 设 S_n为等差数列$\{a_n\}$的前 n 项和，若 $S_2=4$，$S_6=36$，则 $S_4=$_____.

8. 已知数列$\{a_n\}$的首项 $a_1=1$，且数列$\{\log_2 a_n\}$是以 1 为公差的等差数列，则 $\log_2 a_3+\log_2 a_8=$_____.

9. 已知各项均为正数的数列$\{a_n\}$满足 $2a_n^2=a_{n+1}^2+a_{n-1}^2$（$n\in\mathbf{N}^*$，且 $n\geqslant 2$），$a_1=1$，$a_2=2$，则 $a_{30}=$_____.

10.（13 分）设数列$\{a_n\}$的前 n 项和为 S_n，且 $S_n=2^n-1$. 数列$\{b_n\}$满足 $b_1=2$，$b_{n+1}-2b_n=8a_n$.

（1）求数列$\{a_n\}$的通项公式；

（2）证明数列$\{\frac{b_n}{2^n}\}$为等差数列，并求$\{b_n\}$的通项公式.

B级 综合应用

11.（2023·全国乙卷 10 题）已知等差数列$\{a_n\}$的公差为$\frac{2\pi}{3}$，集合$S=\{\cos a_n \mid n\in\mathbf{N}^*\}$，若$S=\{a,b\}$，则$ab=$（　　）

A. -1　　B. $-\frac{1}{2}$

C. 0　　D. $\frac{1}{2}$

12.〔多选〕已知数列$\{a_n\}$的首项$a_1=1$，$a_n-a_{n+1}=a_na_{n+1}$，则（　　）

A. $\{\frac{1}{a_n}\}$为等差数列　　B. $a_{10}=10$

C. $\{a_n\}$为递增数列　　D. $\{\frac{(-1)^n}{a_n}\}$的前 20 项和为 10

13.〔应用问题〕（2026·重庆模拟）鬼工球，又称同心球，要求制作者使用一整块完整的材料，将其雕成每层均为同球心的数层空心球，已知鬼工球最内层的空心球上有 2 个雕孔，且向外每层雕孔数依次增加 2 个. 现制作两个这样的鬼工球，层数分别为k层和 5 层（$k\in\mathbf{N}^*$且$k>5$），若k层鬼工球与 5 层鬼工球的雕孔总数的比值为 3，则$k=$_____.



14.（15 分）（2026·江苏南京、盐城模考）已知数列$\{a_n\}$的前n项和S_n满足$\frac{S_n}{n}=a_n+(1-n)t$，$n\in\mathbf{N}^*$，t为常数，且$a_2=a_1+2$.

（1）求t的值；

（2）证明：$\{a_n\}$为等差数列；

（3）若$n^2<S_n<(n+1)^2$，$n\in\mathbf{N}^*$，求a_1的取值范围